ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG NEGARA MULTIVALUTA MENGGUNAKAN *KOMODO MLIPIR ALGORITHM*

R. IRFAN AULIYA FAUZAN

NRP 5002221129

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT

NIP 19670114 199102 2 001

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Program Sarjana

Departemen Departemen

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

PROPOSAL TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG NEGARA MULTIVALUTA MENGGUNAKAN *KOMODO MLIPIR ALGORITHM*

R. IRFAN AULIYA FAUZAN

NRP 5002221129

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT

NIP 19670114 199102 2 001

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Program Studi Sarjana

Departemen Departemen

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

FINAL PROJECT PROPOSAL - SM234801

MULTICURRENCY SOVEREIGN DEBT PORTFOLIO OPTIMIZATION USING KOMODO MLIPIR ALGORITHM

R. IRFAN AULIYA FAUZAN

NRP 5002221129

Supervisors

Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT

NIP 19670114 199102 2 001

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Bachelor Program

Departement of Department

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Optimasi Portofolio Utang Negara Multivaluta Menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm*

Multicurrency Sovereign Debt Portfolio Optimization Using Komodo Mlipir Algorithm

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Departemen
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **R. Irfan Auliya Fauzan**
NRP. 5002221129

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT	Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.
NIP. 19670114 199102 2 001	NIP. 1990202012052

Mengetahui,
Kepala Program Studi Sarjana
Departemen Matematika FSAD-ITS

Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si, M.Si
NIP. 19870728 201404 2 001

Surabaya
Desember, 2025

ABSTRAK

Optimasi Portofolio Utang Negara Multivaluta Menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm*

Nama Mahasiswa / NRP	:	R. Irfan Auliya Fauzan / 5002221129
Departemen	:	Departemen FSAD -ITS
Dosen Pembimbing	:	1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT 2. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

Abstrak

Pengelolaan utang negara multivaluta menghadapi *trade-off* antara biaya pinjaman dan risiko pasar, terutama risiko nilai tukar dan risiko suku bunga yang dapat meningkatkan volatilitas biaya layanan utang. Penelitian ini membahas optimasi portofolio utang negara multivaluta yang terdiri atas Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), dan Dolar Amerika Serikat (USD) menggunakan pendekatan *Mean-Variance Optimization* (MVO). Risiko portofolio diukur melalui variansi return yang dihitung dari data historis suku bunga dan nilai tukar, sedangkan komposisi portofolio direpresentasikan oleh bobot masing-masing instrumen utang. Model MVO diformulasikan sebagai permasalahan *quadratic programming* yang bersifat konveks dengan kendala anggaran serta batasan bobot minimum dan maksimum. Penyelesaian model dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu metode optimasi deterministik *quadratic programming* (`quadprog`) sebagai solusi acuan (*benchmark*) dan pendekatan metaheuristik *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) sebagai metode alternatif. Kinerja kedua metode dievaluasi berdasarkan nilai fungsi objektif, pemenuhan kendala, dan efisiensi komputasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan kemampuan KMA dalam menghasilkan solusi portofolio utang negara multivaluta yang mendekati solusi optimal MVO serta memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan metode metaheuristik pada pengelolaan utang negara.

Kata kunci: *Optimasi portofolio, Utang negara multivaluta, Mean-Variance Optimization, Quadratic programming, Komodo Mlipir Algorithm.*

ABSTRACT

Multicurrency Sovereign Debt Portfolio Optimization Using Komodo Mlipir Algorithm

Student Name / NRP	:	R. Irfan Auliya Fauzan / 5002221129
Departement	:	Department SCIENTICS - ITS
Advisor	:	1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT 2. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

Abstract

Multicurrency sovereign debt management involves a trade-off between borrowing costs and market risks, particularly exchange rate risk and interest rate risk, which may increase the volatility of debt servicing costs. This study addresses the optimization of a multicurrency sovereign debt portfolio consisting of the Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), and United States Dollar (USD) using the Mean-Variance Optimization (MVO) framework. Portfolio risk is measured by the variance of returns derived from historical interest rate and exchange rate data, while the portfolio composition is represented by the weights of each debt instrument. The MVO model is formulated as a convex quadratic programming problem subject to budget constraints and minimum–maximum weight bounds. The model is solved using two optimization approaches: a deterministic quadratic programming method (quadprog) as a benchmark solution and the Komodo Mlipir Algorithm (KMA) as an alternative metaheuristic approach. The performance of both methods is evaluated based on the objective function value, constraint satisfaction, and computational efficiency. The results are expected to demonstrate the capability of KMA to generate multicurrency sovereign debt portfolio solutions that closely approximate the optimal MVO solution, while contributing to the application of metaheuristic optimization methods in sovereign debt management.

Keywords: *Portfolio optimization, Multicurrency sovereign debt, Mean-Variance Optimization, Quadratic programming, Komodo Mlipir Algorithm.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR SIMBOL vii

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang . . . 1
- 1.2 Rumusan Masalah . . . 2
- 1.3 Batasan Masalah . . . 2
- 1.4 Tujuan . . . 3
- 1.5 Manfaat . . . 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
- 2.1 Penelitian Terdahulu . . . 4
- 2.2 Optimasi Portofolio . . . 5
- 2.3 Teori Portofolio Modern . . . 5
  - 2.3.1 Return . . . 5
  - 2.3.2 Risiko . . . 6
- 2.4 Model Optimasi Portofolio *Mean-Variance* . . . 7
- 2.5 *Quadratic Programming* untuk Optimasi Portofolio . . . 8
- 2.6 *Quadratic Programming* sebagai *Benchmark* dalam Optimasi Portofolio 8
- 2.7 Metaheuristik dalam Optimasi . . . 8
- 2.8 *Komodo Mlipir Algorithm*(KMA) . . . 9
  - 2.8.1 Mekanisme *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) . . . 10
- 2.9 Kriterian Pemberhentian dalam iterasi . . . 12

BAB III METODOLOGI 14
- 3.1 Studi Literatur . . . 15
- 3.2 Pengumpulan Data . . . 15
- 3.3 Penyusunan Model Optimasi Portofolio . . . 15
- 3.4 Penyelesaian Model MVO . . . 16
- 3.5 Analisis Hasil . . . 16
- 3.6 Jadwal Kegiatan . . . 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Sumber: Suyanto, Ariyanto, dkk. (2022) 9

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi. 14

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir 17

DAFTAR SIMBOL

$\mathbf{w}$	Vektor bobot portofolio
w_i	Bobot instrumen utang ke-i dalam portofolio
$r_{i,t}$	Return instrumen ke-i pada periode ke-t
$\mathbb{E}[r_i]$	Return ekspektasi instrumen ke-i
$P_{i,t}$	Nilai instrumen ke-i pada waktu ke-t
$\mathbf{\Sigma}$	Matriks kovarians return instrumen
$\mathrm{Cov}(r_i, r_j)$	Kovarians return instrumen ke-i dan ke-j
σ_i^2	Variansi return instrumen ke-i
σ_p^2	Variansi return portofolio
n	Jumlah instrumen dalam portofolio
T	Jumlah periode pengamatan
μ	Vektor return ekspektasi instrumen
λ	Parameter pengendali trade-off risiko dan return
$f(\cdot)$	Fungsi objektif optimasi
k_i	Posisi solusi (individu) ke-i dalam KMA
k_i'	Posisi solusi hasil pembaruan
k_{best}	Solusi terbaik global
r_1, r_2	Bilangan acak pada interval $[0, 1]$
q	Jumlah individu *big males*
d	Parameter *mlipir rate*
n'	Ukuran populasi setelah adaptasi
a	Parameter perubahan ukuran populasi
$\delta f_1, \delta f_2$	Perubahan nilai fitness antar iterasi
$\mathbf{x}^{(k)}$	Vektor solusi pada iterasi ke-k
ε	Toleransi konvergensi
$k_{\max}$	Jumlah iterasi maksimum

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan utang negara (*sovereign debt management*) merupakan komponen vital dalam kebijakan fiskal suatu negara. Tujuan utama dari manajemen utang adalah memastikan kebutuhan pembiayaan pemerintah terpenuhi dengan biaya minimal dalam jangka panjang, sekaligus menjaga risiko tetap pada tingkat yang dapat ditoleransi (International Monetary Fund dan World Bank, 2014). Dalam era globalisasi keuangan, negara sering menerbitkan utang dalam berbagai mata uang asing untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan memanfaatkan suku bunga internasional yang lebih rendah (World Bank, 2017; Eichengreen dan Hausmann, 1999).

Optimasi portofolio merupakan pendekatan kuantitatif untuk menyusun kombinasi aset ataupun kewajiban sehingga tujuan tertentu, seperti memaksimalkan return atau meminimalkan biaya, dapat dicapai pada tingkat risiko yang masih dapat diterima (Markowitz, 1952). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa risiko dapat dikelola dan dikurangi melalui diversifikasi, yaitu dengan mengombinasikan beberapa instrumen sehingga pergerakan yang merugikan pada satu instrumen dapat diimbangi oleh instrumen lain dalam portofolio (Elton, Gruber, dkk. 2009).

Namun, portofolio utang multivaluta membawa risiko pasar yang signifikan, terutama risiko nilai tukar (*currency risk*) dan risiko suku bunga (*interest rate risk*). Fluktuasi kurs antara mata uang domestik terhadap EUR, JPY, dan USD dapat menyebabkan lonjakan biaya pembayaran bunga dan pokok utang secara tak terduga, yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (International Monetary Fund dan World Bank, 2014). Risiko nilai tukar muncul karena utang berdenominasi valuta asing menambah volatilitas biaya layanan utang ketika terjadi depresiasi mata uang domestik, sementara risiko suku bunga timbul akibat penyesuaian tingkat suku bunga global (Eichengreen dan Hausmann, 1999). Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi komposisi mata uang untuk menyeimbangkan *trade-off* antara biaya pinjaman (*cost of borrowing*) dan risiko volatilitas pasar (World Bank, 2017).

Dalam konteks tersebut, pendekatan kuantitatif berbasis optimasi portofolio menjadi relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan utang negara multivaluta. Kerangka *Mean-Variance Optimization* (MVO) yang diperkenalkan oleh Markowitz memungkinkan perumusan strategi alokasi portofolio dengan meminimalkan risiko yang diukur melalui variansi, dengan tetap memperhatikan tingkat biaya atau imbal hasil yang diharapkan Markowitz. Pendekatan ini memberikan dasar matematis yang kuat untuk menganalisis hubungan antara risiko dan biaya dalam pembentukan portofolio utang, sehingga komposisi mata uang yang optimal dapat ditentukan secara sistematis.

Model MVO memiliki sifat konveks sehingga dapat diselesaikan secara efisien menggunakan metode optimasi kuadratik. Salah satu implementasi yang umum digunakan adalah *quadratic programming* melalui fungsi `quadprog`, yang mampu

menghasilkan solusi optimal secara deterministik (Nocedal dan Wright, 2006). Oleh karena itu, hasil penyelesaian menggunakan `quadprog` dapat dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) dalam mengevaluasi kualitas solusi yang dihasilkan oleh metode optimasi lainnya.

Namun demikian, perkembangan metode optimasi modern mendorong pemanfaatan algoritma metaheuristik sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah optimasi portofolio. Algoritma metaheuristik dirancang untuk menjelajahi ruang solusi secara global dan fleksibel, terutama pada permasalahan dengan struktur solusi yang kompleks (Talbi, 2009). Salah satu algoritma metaheuristik yang dikembangkan adalah *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), yang terinspirasi dari perilaku sosial komodo dalam berburu dan berkompetisi. KMA mengombinasikan mekanisme eksplorasi dan eksploitasi melalui pembagian populasi solusi ke dalam beberapa kelompok dengan peran yang berbeda (Suyanto, Ariyanto, dkk. 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menerapkan model MVO untuk optimasi portofolio utang negara multivaluta dengan menggunakan `quadprog` sebagai solusi acuan dan *Komodo Mlipir Algorithm* sebagai metode alternatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan KMA dalam menghasilkan solusi portofolio yang mendekati solusi optimal MVO, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode optimasi berbasis metaheuristik dalam pengelolaan risiko utang negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, didapat rumusan masalah pada topik ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana memodelkan permasalahan optimasi portofolio utang negara multivaluta (EUR, JPY, USD) ke dalam bentuk *Mean-Variance Optimization*(MVO)?

2. Bagaimana implementasi *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) dalam optimasi portofolio?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat difokuskan dan terarah, maka perlu ditetapkan batasan masalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada optimasi portofolio utang negara dalam tiga mata uang asing, yaitu Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), dan Dolar Amerika Serikat (USD).

2. Implementasi *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) difokuskan pada pencarian solusi optimal untuk komposisi portofolio utang negara multivaluta.

3. Data yang digunakan berupa data suku bunga, komposisi utang, dan nilai tukar dari USD ke EUR serta USD ke JPY dengan periode 16 September 2021 hingga 24 November 2025

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memodelkan permasalahan optimasi portofolio utang negara multivaluta (EUR, JPY, USD) ke dalam bentuk *Mean-Variance Optimization*(MVO).

2. Mengimplementasikan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) dalam optimasi portofolio untuk mencari kombinasi aset yang optimal.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan metode optimasi portofolio utang negara multivaluta dengan pendekatan metaheuristik.

2. Menyediakan alternatif strategi pengelolaan utang negara yang lebih efisien dan efektif melalui optimasi portofolio.

3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang optimasi portofolio dan manajemen utang negara.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas untuk memberikan dasar teoritis dan metodologis yang mendukung pengembangan model optimasi portofolio utang negara multivaluta menggunakan pendekatan metaheuristik. Penelitian dasar yang menjadi fondasi utama dalam optimasi portofolio adalah penelitian oleh Markowitz yang berjudul "*Portfolio Selection*". Dalam penelitian tersebut diperkenalkan model *Mean-Variance Optimization* (MVO) sebagai kerangka matematis dasar dalam penyusunan portofolio optimal. Model ini memformulasikan permasalahan optimasi dengan menggunakan variansi portofolio sebagai ukuran risiko dan biaya atau return ekspektasi sebagai komponen yang dikendalikan dalam kendala model. Pendekatan MVO ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai metode optimasi portofolio selanjutnya, termasuk penerapannya dalam pengelolaan portofolio utang negara multivaluta.

Penelitian oleh Avrianto, Kurniawan, dkk. (2019) menerapkan model MVO untuk menentukan komposisi portofolio saham optimal menggunakan metode *quadratic programming* melalui perangkat lunak LINGO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa quadratic programming mampu menghasilkan solusi portofolio optimal secara deterministik sesuai dengan teori Markowitz. Namun, pendekatan berbasis LINGO memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya ketergantungan pada perumusan model secara eksplisit dan manual, terutama ketika jumlah variabel keputusan relatif besar. Kondisi ini menuntut tingkat ketelitian yang tinggi dalam penyusunan fungsi objektif dan kendala, serta dapat mengurangi fleksibilitas dan efisiensi dalam pengembangan model optimasi.

Selanjutnya, Kontosakos (2020) memfokuskan penelitiannya pada aspek komputasi dari model *Mean–Variance Optimization* (MVO) dengan mengusulkan algoritma *fast quadratic programming* berbasis fungsi `quadprog` pada MATLAB. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa model MVO dapat diselesaikan secara efisien menggunakan pendekatan optimasi deterministik berbasis *quadratic programming*, serta kinerjanya dapat ditingkatkan melalui teknik vektorisasi untuk mengurangi waktu komputasi tanpa mengorbankan akurasi solusi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa MVO tetap relevan dan efektif digunakan sebagai model dasar dalam optimasi portofolio, khususnya ketika dibutuhkan solusi yang stabil dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*).

Penelitian ini mengusulkan metode optimasi deterministik berbasis *quadratic programming (quadprog)* sebagai *benchmark* dan pendekatan metaheuristik *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) sebagai metode pembanding. Metode `quadprog` dipilih karena kemampuannya dalam menyelesaikan model MVO secara efisien dan memberikan solusi optimal yang dapat dijadikan acuan (*benchmark*). Sementara itu, KMA diusulkan sebagai alternatif metode optimasi yang mampu menjelajahi ruang solusi secara global dan fleksibel.

2.2 Optimasi Portofolio

Optimasi portofolio merupakan penggunaan metode matematis untuk menentukan komposisi portofolio aset yang paling optimal dengan mempertimbangkan preferensi pengambil keputusan, berbagai kendala yang berlaku, serta ketidakpastian terhadap risiko dan hasil di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk memilih portofolio yang memberikan kinerja terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti *trade-off* antara return dan risiko (Salo, Doumpos, dkk. 2024).

2.3 Teori Portofolio Modern

Teori Portofolio Modern (*Modern Portfolio Theory* - MPT) yang dikembangkan oleh Markowitz pada tahun 1952 merupakan landasan utama dalam optimasi portofolio. Teori ini menekankan pentingnya diversifikasi dalam mengelola risiko dengan mengombinasikan berbagai aset ke dalam satu portofolio. MPT memperkenalkan konsep efisiensi portofolio, di mana portofolio dianggap efisien jika memberikan return maksimum untuk tingkat risiko tertentu atau risiko minimum untuk tingkat return tertentu. Konsep ini digambarkan melalui kurva efisiensi (*efficient frontier*) yang menunjukkan kombinasi optimal antara risiko dan return (Elton, Gruber, dkk. 2009).

2.3.1 Return

Return merupakan ukuran perubahan relatif nilai suatu aset dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian ini, return digunakan sebagai representasi perubahan nilai aset yang selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan return ekspektasi dan risiko portofolio. Return aset ke-i pada waktu ke-t didefinisikan dalam bentuk log return sebagai berikut:

$$r_{i,t} = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right) \tag{2.1}$$

dengan:

- $r_{i,t}$: return aset ke-i pada waktu t,
- $P_{i,t}$: nilai aset ke-i pada waktu t,
- $P_{i,t-1}$: nilai aset ke-i pada waktu $t-1$.

Setelah return historis dihitung menggunakan persamaan (2.1), return ekspektasi ($\mathbb{E}[r_i]$) dapat dihitung sebagai rata-rata dari return historis aset ke-i selama periode (T) sebagai berikut:

$$\mathbb{E}[r_i] = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_{i,t} \tag{2.2}$$

dengan:

- $\mathbb{E}[r_i]$: return ekspektasi aset ke-i,
- T : jumlah periode waktu.

Return ekspektasi merepresentasikan kecenderungan perubahan nilai aset dan digunakan sebagai komponen return dalam fungsi objektif model optimasi portofolio.

2.3.2 Risiko

Risiko portofolio diukur menggunakan variansi atau standar deviasi dari return portofolio. Variansi portofolio mencerminkan tingkat volatilitas return, di mana nilai variansi yang lebih besar menunjukkan fluktuasi return yang semakin tinggi dan tingkat risiko portofolio yang lebih besar (Tandelilin, 2010). Variansi dapat dihitung sebagai:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} (r_{i,t} - \mathbb{E}[r_i])^2 \tag{2.3}$$

Dalam pengukuran risiko portofolio, diperlukan kovarians antar return aset untuk memperhitungkan interaksi return antar aset dalam portofolio (Jones, 2010). Secara matematis, kovarians antara return aset ke-i dan aset ke-j dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cov}(r_i, r_j) = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} (r_{i,t} - \mathbb{E}[r_i])\,(r_{j,t} - \mathbb{E}[r_j]) \tag{2.4}$$

Nilai kovarians digunakan dalam perhitungan variansi return portofolio sebagai ukuran risiko keseluruhan dari kombinasi aset yang membentuk portofolio. Variansi portofolio dihitung dengan mempertimbangkan bobot masing-masing aset serta kovarians antar return aset (Tandelilin, 2010). Secara matematis, variansi portofolio dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_i w_j \text{Cov}(r_i, r_j) \tag{2.5}$$

Atau dalam bentuk matriks, variansi return portofolio dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} \tag{2.6}$$

dimana :

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}, \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \text{Cov}(r_1, r_1) & \text{Cov}(r_1, r_2) & \cdots & \text{Cov}(r_1, r_n) \\ \text{Cov}(r_2, r_1) & \text{Cov}(r_2, r_2) & \cdots & \text{Cov}(r_2, r_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(r_n, r_1) & \text{Cov}(r_n, r_2) & \cdots & \text{Cov}(r_n, r_n) \end{bmatrix}$$

dengan:

- σ_i^2 : Variansi return aset ke-i,
- $r_{i,t}$: Return aset ke-i pada periode ke-t,
- $\mathbb{E}[r_i]$: Nilai ekspektasi (rata-rata) return aset ke-i,
- T : Jumlah periode pengamatan,
- $\text{Cov}(r_i, r_j)$: Kovarians antara return aset ke-i dan aset ke-j,
- w_i dan w_j : Bobot aset ke-i dan ke-j dalam portofolio,
- σ_p^2 : Variansi return portofolio,
- $\mathbf{w}$: Vektor bobot portofolio,

- $\mathbf{\Sigma}$: Matriks kovarians return aset.
- n : Jumlah aset dalam portofolio.

Dengan demikian, risiko portofolio tidak hanya ditentukan oleh besarnya variansi return masing-masing aset secara individual, tetapi juga oleh kovarians antar return aset yang mencerminkan hubungan pergerakan antar aset dalam portofolio. Formulasi variansi portofolio baik dalam bentuk penjumlahan ganda maupun representasi matriks memungkinkan pengukuran risiko portofolio secara komprehensif dengan mempertimbangkan struktur bobot dan keterkaitan antar aset. Pendekatan ini menjadi landasan utama dalam analisis dan optimasi portofolio, khususnya dalam menentukan kombinasi aset yang mampu meminimalkan risiko pada tingkat return tertentu (Markowitz, 1952).

2.4 Model Optimasi Portofolio *Mean-Variance*

Model optimasi portofolio *Mean–Variance Optimization* (MVO) merupakan pendekatan klasik dalam teori portofolio modern yang diperkenalkan oleh Markowitz. Model ini bertujuan untuk menentukan kombinasi aset optimal dengan mempertimbangkan *trade-off* antara return ekspektasi dan risiko portofolio, di mana risiko diukur menggunakan variansi return dan return direpresentasikan oleh nilai ekspektasi return aset. Konsep *trade-off* ini merupakan inti dari teori portofolio modern yang menyatakan bahwa peningkatan return yang diharapkan umumnya diikuti oleh peningkatan risiko portofolio (Markowitz, 1952). Secara umum, fungsi objektif MVO dengan pendekatan *trade-off* dinyatakan sebagai:

$$\min f(x) = \frac{1}{2}\mathbf{w}^\top \mathbf{\Sigma} \mathbf{w} - \lambda \mu^\top \mathbf{w} \tag{2.7}$$

dengan kendala:

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1, \quad w_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

dimana:

- $\mathbf{w}$: vektor bobot aset dalam portofolio,
- $\mathbf{\Sigma}$: matriks kovarians return aset,
- μ : vektor return ekspektasi aset,
- λ : parameter pengendali *trade-off* antara return dan risiko,
- n : jumlah aset dalam portofolio,
- w_i : bobot aset ke-i dalam portofolio.

Kendala pada model *Mean-Variance Optimization* (MVO) memastikan bahwa total bobot aset dalam portofolio sama dengan satu (100%) sebagai representasi alokasi dana secara penuh, serta bobot masing-masing aset bernilai tidak negatif sehingga tidak diperkenankan adanya posisi *short selling* (Markowitz, 1952).

2.5 *Quadratic Programming* untuk Optimasi Portofolio

Optimasi portofolio *Mean-Variance Optimization* (MVO) dapat diformulasikan sebagai masalah *quadratic programming* (QP). Hal ini disebabkan oleh struktur matematis model MVO yang melibatkan fungsi kuadratik dalam fungsi objektifnya, yaitu variansi portofolio dari bobot aset, sementara fungsi return dan kendala-kendala portofolio yang bersifat linier (Ho, 1992).

Secara matematis, risiko portofolio dinyatakan sebagai fungsi kuadratik yang melibatkan matriks varians-kovarians return aset, sementara kendala anggaran mengharuskan jumlah bobot aset bernilai satu dan kendala tambahan seperti target return minimum maupun non-negativitas bobot aset tetap berbentuk linear. Struktur ini menjadikan masalah optimasi portofolio sebagai masalah optimasi kuadratik konveks, sehingga solusi optimal yang diperoleh merupakan solusi global (Ho, 1992).

2.6 *Quadratic Programming* sebagai *Benchmark* dalam Optimasi Portofolio

Model optimasi portofolio *Mean-Variance Optimization* (MVO) yang diformulasikan sebagai masalah *quadratic programming* (QP) umumnya diselesaikan menggunakan algoritma deterministik yang bersifat stabil secara numerik dan menjamin solusi optimal global. Salah satu algoritma QP yang paling banyak digunakan dan diakui dalam literatur adalah metode dual untuk *strictly convex quadratic programming* yang dikembangkan oleh Goldfarb dan Idnani. Metode ini dirancang untuk menyelesaikan masalah QP dengan matriks Hessian definit positif secara efisien dan stabil, serta telah diuji melalui berbagai eksperimen komputasi dan perbandingan dengan metode primal lainnya (Goldfarb dan Idnani, 1983).

Goldfarb dan Idnani menunjukkan bahwa algoritma dual yang mereka usulkan memiliki performa komputasi yang unggul dibandingkan metode primal, terutama dalam hal jumlah iterasi dan stabilitas numerik. Oleh karena itu, dalam banyak penelitian optimasi portofolio, algoritma QP berbasis metode Goldfarb-Idnani digunakan sebagai solusi referensi (*benchmark*) untuk mengevaluasi kinerja pendekatan optimasi alternatif, seperti metode heuristik atau metaheuristik, karena solusi yang dihasilkan merepresentasikan solusi optimal global dari model MVO (Goldfarb dan Idnani, 1983).

2.7 Metaheuristik dalam Optimasi

Metaheuristik merupakan pendekatan optimasi berbasis pencarian yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan kompleks dan berdimensi besar, khususnya pada kasus fungsi objektif yang bersifat non-linear, non-konveks, dan multimodal. Permasalahan semacam ini umumnya tidak memiliki bentuk matematis yang sederhana, tidak separable, serta sering kali hanya dapat dievaluasi melalui simulasi numerik. Dalam kondisi tersebut, pendekatan optimasi deterministik berbasis gradien menjadi kurang efektif atau bahkan tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, metaheuristik dikembangkan sebagai metode *derivative-free* yang memperlakukan fungsi objektif sebagai *black box*, di mana algoritma hanya memanfaatkan nilai fungsi hasil evaluasi untuk menilai kualitas solusi dan menentukan arah pencarian berikutnya (Márová, 2016).

Selain itu, metaheuristik menekankan pencarian solusi secara global melalui mekanisme randomisasi, sampling populasi, atau penggunaan distribusi probabilistik yang diperbarui secara adaptif. Pendekatan ini memberikan probabilitas tidak nol untuk menjelajahi berbagai wilayah ruang solusi, sehingga dapat mengurangi risiko terjebak pada solusi optimal lokal yang umum terjadi pada metode pencarian lokal. Meskipun tidak menjamin konvergensi deterministik dalam satu kali proses optimasi, metaheuristik

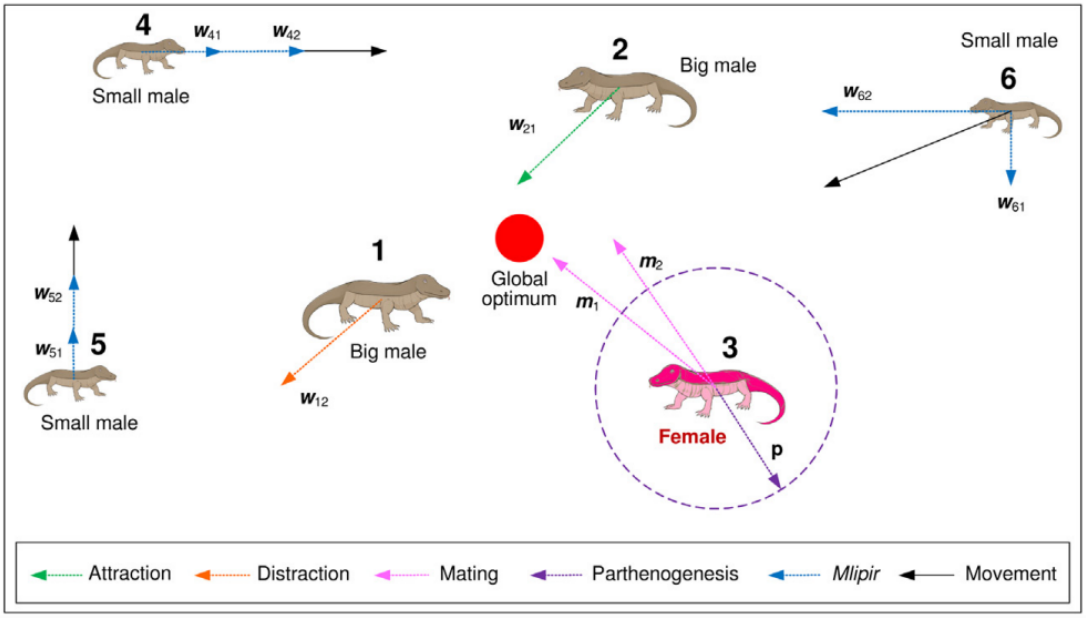
dinilai lebih fleksibel dan robust dalam menghadapi karakteristik masalah optimasi yang kompleks, ill-conditioned, dan tidak diketahui strukturnya. Oleh sebab itu, metaheuristik sering digunakan sebagai alternatif maupun pelengkap metode deterministik, terutama ketika asumsi-asumsi matematis yang dibutuhkan oleh pendekatan klasik tidak terpenuhi (Márová, 2016).

2.8 *Komodo Mlipir Algorithm*(KMA)

Komodo Mlipir Algorithm (KMA) merupakan algoritma metaheuristik yang terinspirasi dari perilaku berburu (*foraging*) dan reproduksi komodo di alam liar. Algoritma ini mengadopsi mekanisme interaksi antarindividu yang menyerupai strategi alami komodo dalam memperoleh dan mempertahankan sumber daya, sehingga mampu menjelajahi ruang solusi secara efektif tanpa memerlukan informasi turunan fungsi objektif (Suyanto, Ariyanto, dkk. 2022).

KMA membagi populasi solusi ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan peringkat kualitas (*fitness value*), yaitu *big males*, *female*, dan *small males*, di mana setiap kelompok memiliki peran yang berbeda dalam mengatur keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi ruang solusi. *Big males* merupakan individu dengan kualitas terbaik yang berfokus pada eksploitasi wilayah solusi yang menjanjikan melalui pencarian lokal intensif di sekitar solusi terbaik saat ini. *Female* merupakan individu dengan kualitas menengah yang berperan sebagai penyeimbang, dengan melakukan eksploitasi melalui mekanisme reproduksi dengan individu terbaik atau eksplorasi melalui reproduksi aseksual (*parthenogenesis*). Sementara itu, *small males* merupakan individu dengan kualitas terendah yang berkontribusi pada eksplorasi global melalui mekanisme gerakan *mlipir*, yaitu mengikuti solusi terbaik hanya pada sebagian dimensi tertentu untuk menjaga keragaman populasi dan menghindari jebakan pada solusi optimal lokal (Suyanto, Ariyanto, dkk. 2022).

Untuk konsep *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), termasuk pembagian populasi dan mekanisme pergerakan individu, dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Konsep *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA).
Sumber: Suyanto, Ariyanto, dkk. (2022)

Algorithm 1 Komodo Mlipir Algorithm

Hasil: k_{best} sebagai solusi optimum global
Tetapkan n, p, dan d sebagai jumlah individu Komodo, proporsi *big males*, dan laju *mlipir*
Inisialisasi n individu dengan m dimensi
while kriteria penghentian belum terpenuhi **do**
    for setiap Komodo **do**
        Hitung nilai kualitas dan urutkan
    end for
    Berdasarkan peringkat dan proporsi p, bagi populasi menjadi tiga kelompok:
        q *big males* terbaik, satu *female* kualitas menengah, dan s *small males* kualitas rendah
    for setiap *big male* **do**
        Perbarui posisi menggunakan Persamaan 2.9
        Simpan q posisi terbaik untuk generasi berikutnya
    end for
    Perbarui posisi *female* dengan:
    if kawin **then**
        gunakan Persamaan 2.10 dan 2.11
    else
        gunakan Persamaan 2.12
    end if
    for setiap *small male* **do**
        Perbarui posisi menggunakan Persamaan 2.14
    end for
    Perbarui ukuran populasi n menggunakan Persamaan 2.17
    Pilih individu dengan kualitas terbaik dari seluruh kelompok sebagai k_{best}
end while

Berdasarkan konsep dan prosedur yang telah dijelaskan, *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) bekerja secara iteratif dengan memanfaatkan interaksi antarindividu untuk memperbarui populasi solusi hingga diperoleh individu dengan kualitas terbaik sebagai solusi optimal global k_{best}, sebagaimana ditunjukkan pada Algoritma 1.

2.8.1 Mekanisme *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA)

Komodo Mlipir Algorithm (KMA) dijalankan melalui tiga mekanisme utama, yaitu eksploitasi solusi oleh *big males*, eksplorasi global oleh *small males*, serta penyesuaian ukuran populasi melalui mekanisme reproduksi *female*. Ketiga mekanisme tersebut saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan antara pencarian intensif di sekitar solusi terbaik dan eksplorasi wilayah solusi yang lebih luas. Uraian masing-masing mekanisme beserta formulasi matematisnya disajikan sebagai berikut.

a. Pergerakan *Big Males* (Eksploitasi)

Kelompok *big males* menerapkan strategi *high-exploitation low-exploration (HILE)*, di mana proses pencarian difokuskan pada penyempurnaan solusi di sekitar individu dengan

kualitas terbaik. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat konvergensi menuju solusi optimal dengan mempersempit ruang pencarian secara bertahap.

Pergerakan individu ke-i menuju posisi baru k_i' dirumuskan sebagai berikut:

$$w_{ij} = \begin{cases} r_1(k_j - k_i), & \text{jika } f(k_j) < f(k_i) \text{ atau } r_2 < 0.5, \\ r_1(k_i - k_j), & \text{lainnya.} \end{cases} \tag{2.8}$$

$$k_i' = k_i + \sum_{j=1, j\neq i}^{q} w_{ij} \tag{2.9}$$

dengan:

- k_i, k_j : posisi individu ke-i dan ke-j,
- $f(k_i), f(k_j)$: nilai fitness individu ke-i dan ke-j,
- r_1, r_2 : bilangan acak pada interval $[0, 1]$,
- q : jumlah *big males*,
- w_{ij} : vektor pergerakan individu ke-i terhadap individu ke-j.

b. Reproduksi *Female* (Eksploitasi dan Eksplorasi Seimbang)

Individu *female* berperan sebagai penyeimbang antara eksploitasi dan eksplorasi melalui dua mekanisme, yaitu reproduksi dengan *big male* terbaik (*mating*) dan reproduksi aseksual (*parthenogenesis*). Mekanisme ini memungkinkan pembentukan variasi solusi baru tanpa menghilangkan fokus pada solusi yang menjanjikan.

Jika *female* melakukan reproduksi dengan *big male*, maka solusi baru dihasilkan menggunakan persamaan:

$$k_i' = r_1 k_i + (1 - r_1) k_j \tag{2.10}$$

$$k_j' = r_2 k_j + (1 - r_2) k_i \tag{2.11}$$

dengan r_1 dan r_2 merupakan bilangan acak yang mengikuti distribusi normal.

Sebaliknya, jika *female* melakukan partenogenesis, posisi individu baru diperoleh melalui:

$$k_j' = k_{ij} + (2r - 1)\alpha |b_j - l_j| \tag{2.12}$$

dengan $\alpha = 0.1$ yang menyatakan radius mutasi sebesar 10% dari rentang ruang pencarian.

c. Pergerakan *Small Males* (Eksplorasi)

Kelompok *small males* menerapkan strategi *low-exploitation high-exploration (LIHE)* yang bertujuan untuk menjelajahi ruang solusi secara lebih luas. Mekanisme ini memungkinkan algoritma untuk keluar dari jebakan solusi optimal lokal dengan tetap mempertahankan keterkaitan terhadap solusi terbaik yang telah ditemukan.

Formulasi pergerakan *small males* dinyatakan sebagai berikut:

$$w_{ij} = \begin{cases} \sum_{j=1}^{q} r_1(k_j - k_i), & \text{jika } r_2 < d, \\ 0, & \text{sebaliknya.} \end{cases} \tag{2.13}$$

$$k_i' = k_i + \sum_{j=1, j\neq i}^{q} w_{ij} \tag{2.14}$$

Parameter d merupakan *mlipir rate*, yaitu probabilitas individu mengikuti dimensi tertentu dari *big males*. Seluruh komponen pergerakan kemudian diakumulasikan untuk menghasilkan posisi baru k_i'.

d. Adaptasi Populasi

Selain mekanisme eksploitasi dan eksplorasi, KMA juga menerapkan penyesuaian ukuran populasi secara adaptif. Apabila kualitas solusi meningkat selama dua generasi berturut-turut, maka ukuran populasi akan dikurangi:

$$n' = n - a \tag{2.15}$$

Sebaliknya, jika proses pencarian mengalami stagnasi, ukuran populasi akan ditambah:

$$n' = n + a \tag{2.16}$$

Penyesuaian ukuran populasi dilakukan berdasarkan perbedaan nilai fitness, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$n' = \begin{cases} n - a, & \text{jika } \delta f_1 > 0 \text{ dan } \delta f_2 > 0, \\ n + a, & \text{jika } \delta f_1 = 0 \text{ dan } \delta f_2 = 0. \end{cases} \tag{2.17}$$

dengan:

$$\delta f_1 = \frac{f_{n-1} - f_n}{f_{n-1}}, \quad \delta f_2 = \frac{f_{n-2} - f_{n-1}}{f_{n-2}} \tag{2.18}$$

Melalui mekanisme adaptasi ini, KMA mampu menyesuaikan ukuran populasi secara dinamis sehingga proses pencarian solusi dapat berlangsung secara lebih efisien dan stabil.

2.9 Kriterian Pemberhentian dalam iterasi

Pada penyelesaian permasalahan optimasi, khususnya yang diselesaikan menggunakan algoritma iteratif, proses pencarian solusi dilakukan secara bertahap melalui pembaruan solusi pada setiap iterasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kriteria pemberhentian iterasi (stopping criteria) untuk menentukan kapan proses iterasi dapat dihentikan secara tepat, baik ketika solusi telah mencapai kondisi konvergen maupun untuk menjaga efisiensi komputasi.

Secara umum, kriteria pemberhentian iterasi dapat didasarkan pada tingkat perubahan solusi antar iterasi serta pembatasan jumlah iterasi. Dalam konteks ini, digunakan kriteria gabungan yang mengombinasikan kriteria konvergensi solusi dan batas maksimum iterasi. Secara matematis, proses iterasi dihentikan apabila memenuhi kondisi berikut:

$$\left\| \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)} \right\| \leq \varepsilon \quad \vee \quad k \geq k_{\max}, \tag{2.19}$$

dengan:

- $\mathbf{x}^{(k)}$ menyatakan vektor solusi pada iterasi ke-k,
- $\mathbf{x}^{(k-1)}$ menyatakan vektor solusi pada iterasi sebelumnya,

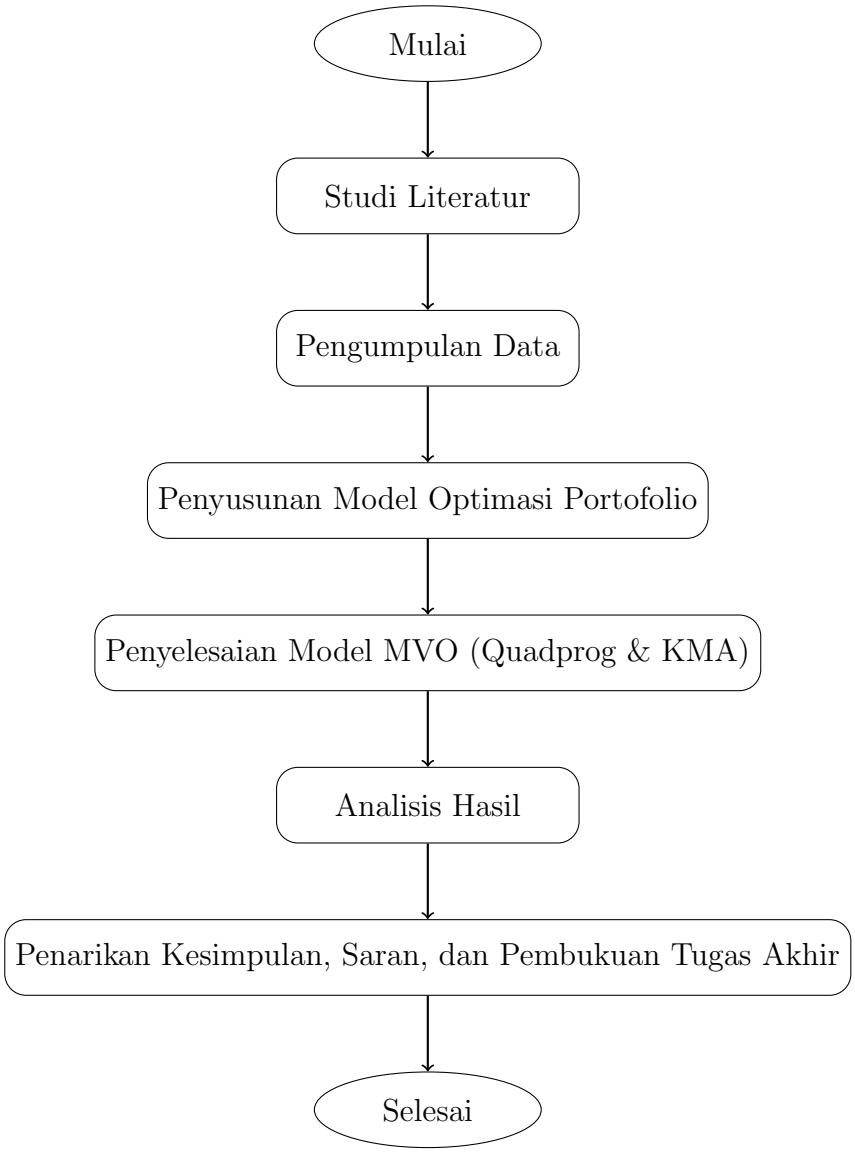
- ε merupakan nilai toleransi konvergensi yang ditetapkan kecil,
- k adalah indeks iterasi,
- $k_{\max}$ adalah jumlah iterasi maksimum yang diperbolehkan.

Kriteria konvergensi solusi pada Persamaan (2.19) digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang diperoleh telah mencapai tingkat kestabilan tertentu, yang ditandai dengan perubahan solusi antar iterasi yang sangat kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan solusi selanjutnya tidak lagi signifikan. Sementara itu, kriteria batas maksimum iterasi berfungsi sebagai mekanisme pengaman untuk mencegah proses optimasi berlangsung tanpa batas, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya komputasi tetap terjaga.

Dengan mengombinasikan kedua kriteria tersebut, proses iterasi diharapkan mampu menghasilkan solusi yang stabil dan representatif, sekaligus mencapai keseimbangan antara kualitas solusi dan efisiensi komputasi. Pendekatan ini secara luas digunakan dalam berbagai metode optimasi iteratif sebagai dasar penghentian proses pencarian solusi.

BAB III
METODOLOGI

Pada bab ini, akan dijelaskan urutan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir secara umum. Langkah-langkah tersebut, yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka pada bab sebelumnya, dapat dilihat pada diagram alir yang terdapat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi.

Berdasarkan diagram alir pada Gambar 3.1, penelitian ini diawali dengan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai teori optimasi portofolio, khususnya pendekatan *Mean-Variance Optimization* (MVO) klasik,

formulasi matematis model Markowitz, serta metode penyelesaian optimasi baik eksak maupun metaheuristik. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang mencakup data return, risiko, dan parameter lain yang relevan dalam pembentukan portofolio. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan dalam tahap penyusunan model optimasi portofolio, di mana fungsi objektif dan kendala dirumuskan sesuai dengan kerangka MVO.

3.1 Studi Literatur

Pada tahap ini, studi literatur dilakukan untuk membangun landasan teoritis dan metodologis penelitian. Literatur yang dikaji berfokus pada model optimasi portofolio *Mean–Variance Optimization* (MVO) yang diperkenalkan oleh Markowitz, yang memformulasikan permasalahan optimasi sebagai minimisasi risiko portofolio (varians) dengan tingkat pengembalian yang diharapkan sebagai kendala. Secara matematis, formulasi MVO menghasilkan permasalahan optimasi kuadratik konveks yang dapat diselesaikan menggunakan metode optimasi numerik, salah satunya melalui fungsi `quadprog`.

Selain pendekatan optimasi kuadratik tersebut, studi literatur juga mencakup penggunaan metode metaheuristik sebagai alternatif penyelesaian permasalahan optimasi portofolio. Dalam konteks ini, *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) dikaji sebagai algoritma metaheuristik yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan model MVO melalui mekanisme pencarian berbasis populasi. Literatur yang ditinjau membahas karakteristik KMA dalam menjaga keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi ruang solusi, serta relevansinya dalam pencarian solusi portofolio optimal tanpa bergantung pada struktur konveksitas masalah. Melalui studi literatur ini, diperoleh pemahaman mengenai keterkaitan antara formulasi MVO , penyelesaian menggunakan `quadprog`, dan penerapan KMA sebagai metode optimasi dalam penelitian ini.

3.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kementrian keuangan republik indonesia, khususnya data historis *yield* suku bunga pemerintah berdenominasi EUR, JPY, dan USD; data nilai tukar harian USD ke EUR dan USD ke JPY; serta data komposisi portofolio utang eksisting tahun 2024 beserta batas minimum dan maksimum setiap instrumen. Data tersebut mencakup periode dari tanggal 16 September 2021 hingga 24 November 2025. Data ini digunakan untuk menghitung *historical return* tiap instrumen utang, estimasi *expected return* atau biaya utang, serta penyusunan *covariance matrix* yang mencerminkan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar antar instrumen. Seluruh data kemudian diolah sebagai input utama dalam formulasi dan penyelesaian model optimasi portofolio utang negara.

3.3 Penyusunan Model Optimasi Portofolio

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan model optimasi portofolio utang negara multivaluta (EUR, JPY, dan USD) menggunakan pendekatan *Mean-Variance Optimization* (MVO) klasik sebagaimana diperkenalkan oleh Markowitz. Model ini bertujuan untuk memperoleh komposisi portofolio yang optimal melalui minimisasi risiko portofolio yang diukur menggunakan variansi, dengan tingkat biaya atau return portofolio yang ditetapkan sebagai kendala. Formulasi model mencakup fungsi objektif kuadratik yang merepresentasikan variansi portofolio serta kendala linier berupa batasan anggaran, di mana total bobot seluruh instrumen dalam portofolio harus bernilai satu, serta batasan bobot minimum dan maksimum untuk setiap instrumen utang.

Variabel keputusan dalam model ini berupa variabel kontinu yang merepresentasikan proporsi atau bobot masing-masing instrumen utang dalam portofolio. Model MVO ini menghasilkan permasalahan optimasi kuadratik konveks yang dapat diselesaikan secara efisien menggunakan metode optimasi kuadratik. Penyusunan model ini dimaksudkan untuk merepresentasikan *trade-off* antara risiko dan biaya dalam pengelolaan portofolio utang negara multivaluta, dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar yang berasal dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

3.4 Penyelesaian Model MVO

Penyelesaian model MVO dilakukan menggunakan dua pendekatan metode optimasi. Pendekatan pertama menggunakan metode optimasi kuadratik melalui algoritma quadratic programming yang diimplementasikan dengan fungsi quadprog. Metode ini memanfaatkan sifat konveks dari model MVO untuk memperoleh solusi optimal secara efisien dan deterministik. Pendekatan kedua menggunakan metode metaheuristik Komodo Mlipir Algorithm (KMA), yang dirancang untuk menjelajahi ruang solusi secara global melalui mekanisme berbasis swarm intelligence. Dalam KMA, populasi solusi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu big males, females, dan small males, yang masing-masing berperan dalam proses eksploitasi solusi terbaik, eksplorasi lokal, dan kompetisi antarsolusi.

Kedua metode tersebut diimplementasikan untuk menyelesaikan model MVO yang sama, sehingga solusi yang dihasilkan berasal dari formulasi matematis yang identik. Hasil penyelesaian kemudian dianalisis untuk mengevaluasi karakteristik solusi yang diperoleh dari masing-masing metode, khususnya dari sisi kualitas portofolio, stabilitas solusi, dan efisiensi komputasi.

3.5 Analisis Hasil

Pada bagian ini, dilakukan analisis terhadap hasil penyelesaian model optimasi portofolio yang diperoleh dari dua pendekatan, yaitu metode optimasi kuadratik menggunakan `quadprog` dan algoritma metaheuristik *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Analisis difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu nilai objektif, pemenuhan kendala, dan waktu komputasi.

Evaluasi utama dilakukan terhadap nilai fungsi objektif, yaitu variansi portofolio, di mana hasil penyelesaian menggunakan `quadprog` dijadikan sebagai acuan karena metode ini memanfaatkan sifat konveks dari model MVO untuk memperoleh solusi optimal secara deterministik. Selanjutnya, nilai fungsi objektif yang dihasilkan oleh *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) dianalisis berdasarkan tingkat kedekatannya terhadap solusi acuan tersebut. Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kendala model, yang mencakup kendala anggaran serta batasan bobot minimum dan maksimum setiap instrumen, guna memastikan bahwa solusi yang dihasilkan oleh KMA tetap berada dalam ruang solusi layak sesuai dengan formulasi MVO .

3.6 Jadwal Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama 4 bulan dan berkoresponden dengan metodologi.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data		■	■	■												
3	Penyusunan Model Optimasi Portofolio				■	■	■										
4	Penyelesaian Model MVO							■	■	■	■	■					
5	Analisis Hasil												■	■	■		
6	Penarikan Kesimpulan dan Saran														■	■	
7	Penulisan Laporan Tugas Akhir													■	■	■	■

DAFTAR PUSTAKA

Avrianto, Alam dkk. (2019). "Optimization of Stock Diversification with Quadratic Programming Method Using Lingo". In: *International Summit on Science Technology and Humanity (ISETH2019)*. p-ISSN: 2477-3328, e-ISSN: 2615-1588, pp. 328–335.

Eichengreen, Barry dan Ricardo Hausmann (1999). *Exchange Rates and Financial Fragility*. NBER Working Paper 7418. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w7418. URL: https://www.nber.org/papers/w7418.

Elton, Edwin J. dkk. (2009). *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*. 8th ed. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, p. 752. ISBN: 9780470388327.

Goldfarb, Donald dan Ashok Idnani (1983). "A numerically stable dual method for solving strictly convex quadratic programs". In: *Mathematical Programming* 27.1, pp. 1–33.

Ho, Diem (1992). "Quadratic Programming for Portfolio Optimization". In: *Applied Stochastic Models and Data Analysis* 8.3, pp. 189–194.

International Monetary Fund dan World Bank (2014). *Revised Guidelines for Public Debt Management*. IMF and World Bank Joint Publication. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/040114.pdf.

Jones, Charles P. (2010). *Investments: Analysis and Management*. 12th ed. New York: John Wiley & Sons.

Markowitz, Harry (1952). "Portfolio Selection". In: *The Journal of Finance* 7.1, pp. 77–91.

— (1959). *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*. John Wiley & Sons.

Márová, Kateřina (2016). "Optimization using derivative-free and metaheuristic methods". Master's Thesis. Charles University in Prague.

Nocedal, Jorge dan Stephen J. Wright (2006). *Numerical Optimization*. Springer.

Salo, Ahti dkk. (2024). "Fifty years of portfolio optimization". In: *European Journal of Operational Research* 318.1, pp. 1–18. DOI: 10.1016/j.ejor.2023.12.031.

Suyanto, Suyanto, Alifya Aisyah Ariyanto, dan Alifya Fatimah Ariyanto (2022). "Komodo Mlipir Algorithm". In: *Applied Soft Computing* 114, p. 108043. ISSN: 1568-4946. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108043. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494621009637.

Talbi, El-Ghazali (2009). *Metaheuristics: From Design to Implementation*. Wiley.

Tandelilin, Eduardus (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.

World Bank (2017). *Debt Management Performance Assessment (DeMPA) Methodology*. World Bank Group. URL: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports.